

Sistema Tipográfico — Plataforma de Análisis de Rendimiento Estudiantil

Documento de referencia para el Sistema de Diseño. Preparado para su implementación directa como Text Styles / Design Tokens en Figma.

1. Objetivo del sistema tipográfico

La tipografía en esta plataforma tiene una responsabilidad distinta a la del color: mientras el color comunica *estado* (riesgo alto/medio/bajo), la tipografía comunica *jerarquía y confianza en el dato*. Un sistema con más de 4 roles, tablas densas de alumnos, KPIs numéricos y contenido sensible (salud mental, predicciones de IA) exige una tipografía que:

1. **Sea legible en datos densos y en sesiones largas.** Los roles Tutor y Coordinador pasan tiempo prolongado leyendo tablas y semáforos de riesgo — una tipografía con poco contraste de trazo o espaciado apretado genera fatiga visual y errores de lectura en cifras (crítico cuando se leen matrículas, promedios o porcentajes de riesgo).
2. **Transmita seriedad institucional sin sentirse fría.** Debe evitar dos extremos: tipografías corporativas rígidas (sensación burocrática) y tipografías redondeadas/lúdicas (restan credibilidad a un sistema que predice deserción escolar con IA).
3. **Escale bien entre roles con necesidades distintas.** El Alumno necesita una lectura cómoda y cercana (su perfil, certificaciones, encuestas); el Coordinador necesita máxima densidad de información sin perder legibilidad (tablas, reportes, exportaciones).
4. **Cumpla accesibilidad como estándar, no como excepción.** Tamaños mínimos, contraste y line-height deben funcionar para usuarios con baja visión, ya que el sistema maneja información que puede requerir consulta bajo estrés (un alumno revisando su propio riesgo de abandono).

Cómo influye la tipografía en cada dimensión:

- **Confianza** → tipografías *sans-serif humanistas* (con ligero contraste de trazo, no geométricas puras) se perciben como más "conversacionales" y menos frías que las geométricas estrictas, sin sacrificar seriedad.
- **Concentración** → un line-height generoso (1.5–1.7 en cuerpo de texto) reduce el "salto de línea" del ojo en párrafos largos y notas metodológicas.
- **Precisión numérica** → los números en KPIs y tablas requieren una fuente con dígitos tabulares (mismo ancho para cada número) para que las cifras se alineen verticalmente en columnas — esto no es opcional en un dashboard de datos.
- **Facilidad de uso** → una escala tipográfica limitada (6–7 niveles) evita que cada desarrollador "invente" tamaños nuevos, manteniendo consistencia entre los 4

2. Psicología y selección tipográfica

Familia principal — Sans-serif humanista

- **Significado psicológico:** las sans-serif se perciben como modernas, limpias y digitales — ideales para pantalla. Dentro de las sans-serif, las *humanistas* (con ligera variación de trazo, como Inter, Public Sans o Source Sans) transmiten calidez y cercanía sin perder profesionalismo, a diferencia de las geométricas puras (como Futura) que pueden sentirse frías o distantes.
- **Cuándo usarla:** en absolutamente toda la interfaz — UI, cuerpo de texto, tablas, formularios, dashboards.
- **Cuándo NO usarla:** no aplica una excepción real; es la familia base de todo el sistema.
- **Emociones que transmite:** claridad, cercanía profesional, modernidad sin frialdad.
- **Ventajas en plataforma educativa:** al ser usada tanto por Alumnos como por Administradores, necesita sentirse igual de cómoda en un perfil personal que en un reporte institucional — la humanista logra ese balance mejor que una geométrica o una tipografía corporativa rígida.

Propuesta concreta: Inter (Google Fonts, gratuita, open source, ya optimizada para UI e interfaces de datos — usada por productos como Figma, Linear, GitHub).

Alternativas igualmente válidas si el equipo prefiere variar el carácter visual: **Public Sans** (más institucional/gubernamental, buena si quieren un tono aún más "serio") o **Manrope** (más cálida y redondeada, si quieren acercar más el tono al Alumno).

Familia secundaria/monoespaciada — Para datos numéricos críticos

- **Significado psicológico:** las tipografías monoespaciadas comunican precisión técnica y objetividad — el cerebro las asocia con datos "crudos" y confiables (código, terminales, reportes financieros).
- **Cuándo usarla:** matrículas de alumnos, IDs, timestamps de auditoría (historial de cambios de rol), y opcionalmente en tablas de datos muy densas donde la alineación exacta de caracteres es crítica.
- **Cuándo NO usarla:** en texto de lectura (párrafos, notas, nombres de personas) — resulta artificial y reduce la velocidad de lectura en texto corrido.
- **Emociones que transmite:** exactitud, auditabilidad, "esto es un dato verificable".
- **Ventajas en plataforma educativa:** diferencia visualmente entre "esto es una descripción" y "esto es un identificador exacto", útil sobre todo en el Dashboard Administrador (historial de auditoría) y en matrículas.

Propuesta concreta: JetBrains Mono o IBM Plex Mono (ambas gratuitas, buen soporte de números tabulares).

Tipografía editorial (uso puntual, opcional)

- **Significado psicológico:** una serif discreta transmite calidez humana y tono reflexivo — útil solo para el módulo de bienestar emocional del alumno, donde el tono debe sentirse más humano que "sistema".
- **Cuándo usarla:** exclusivamente en textos largos y reflexivos dentro de "Salud mental y emocional" (ej. mensajes de acompañamiento, resultados de encuestas MBI/PSS explicados en prosa) — nunca en UI, botones o tablas.
- **Cuándo NO usarla:** en cualquier elemento funcional o de navegación.
- **Emociones que transmite:** cuidado, calidez, pausa.
- **Ventajas en plataforma educativa:** es un recurso opcional y muy acotado — permite que el módulo más sensible del producto (bienestar emocional) tenga un tono ligeramente distinto al resto del sistema, sin fragmentar la identidad visual general.

(Este tercer nivel es opcional; si el equipo prefiere simplicidad, se puede omitir y usar solo Inter + JetBrains Mono.)

3. Escala tipográfica

Escala con proporción ~1.25 (tercera menor), suficientemente contrastada para jerarquía clara sin generar saltos abruptos entre niveles.

Nivel	Tamaño (px / rem)	Peso	Line- height	Letter- spacing	Uso recomendado
Display	32px / 2rem	Medium (500)	1.2	-0.02em	Títulos de landing, portada, pantallas de bienvenida
H1	28px / 1.75rem	Medium (500)	1.25	-0.01em	Título de dashboard ("DASHBOARD COORDINADOR")
H2	22px / 1.375rem	Medium (500)	1.3	0	Encabezado de sección/card ("Reportes por alumno")
H3	18px / 1.125rem	Medium (500)	1.35	0	Subtítulo de bloque dentro de una card
Body	16px / 1rem	Regular (400)	1.6	0	Texto de párrafo, descripciones, notas de diseño
Body Small	14px / 0.875rem	Regular (400)	1.55	0	Texto secundario, metadatos, filas de tabla
Caption	12px / 0.75rem	Regular (400)	1.5	0.01em	Etiquetas de campo, timestamps, notas al pie
Overline	11px / 0.6875rem	Medium (500)	1.4	0.06em (mayúsculas)	Etiquetas de categoría ("COORDINADOR", "TUTOR") como en sus wireframes actuales

Números / KPIs (variante especial):

Nivel	Tamaño	Peso	Fuente	Uso
KPI grande	36px / 2.25rem	Medium (500), dígitos tabulares activados	Inter (tabular- nums)	Cifra principal de un KPI ("38 alumnos en riesgo alto")
KPI mediano	24px / 1.5rem	Medium (500), tabular-nums	Inter	Cifras secundarias en cards
Dato tabular/ID	13px / 0.8125rem	Regular (400)	JetBrains Mono	Matrícula, timestamps de auditoría

4. Pesos tipográficos

Se limita el sistema a **solo 2 pesos activos** (además de la variante mono), siguiendo la misma lógica de simplicidad que la paleta de color: menos variables = más consistencia entre los 4 dashboards de rol.

Peso	Valor	Cuándo usarlo	Cuándo NO usarlo
Regular	400	Todo el cuerpo de texto, párrafos, celdas de tabla, notas	Nunca en títulos H1/H2 (pierden jerarquía)
Medium	500	Todos los títulos (H1-H3), botones, badges, KPIs, overlines	Nunca en párrafos largos (fatiga visual, se lee como "gritado" en bloques extensos)

Por qué NO se incluye Bold (700): en interfaces de datos, el bold se satura rápido si se usa en más de un nivel — genera "ruido" visual donde todo compite por atención. Medium (500) ya ofrece suficiente contraste de peso frente a Regular (400) para jerarquía clara, y reservamos el verdadero énfasis fuerte para el color (badges de estado), no para el peso de fuente. Esto es coherente con la filosofía "el color ya comunica estado — el peso no necesita repetirlo".

5. Line-height y letter-spacing — justificación

- **Line-height más alto en cuerpo (1.6) que en títulos (1.2-1.35):** los títulos son cortos y se leen como bloque visual único; el cuerpo de texto necesita más "aire" entre líneas para que el ojo no pierda la línea al saltar, especialmente en notas de diseño y descripciones largas como las que ya tienen en sus wireframes ("Notas para diseño").
- **Letter-spacing negativo en títulos grandes (-0.01 a -0.02em):** a tamaños grandes, las tipografías tienden a verse "sueltas"; un tracking ligeramente negativo compacta visualmente sin afectar legibilidad.
- **Letter-spacing positivo en Overline (+0.06em):** al ser texto en mayúsculas y tamaño muy pequeño (11px), el espaciado extra evita que las letras se "peguen" y mejora la lectura de las etiquetas de rol (COORDINADOR, TUTOR, ADMINISTRADOR) que ya usan en el sitemap.
- **Dígitos tabulares (`font-variant-numeric: tabular-nums`) en KPIs y tablas:** sin esto, números como "38" y "104" no alinean sus columnas al cambiar de cifra — un detalle invisible hasta que se nota, y entonces se nota mucho, especialmente en tablas de riesgo por semestre.

6. Accesibilidad (WCAG 2.1)

Criterio	Recomendación	Justificación
Tamaño mínimo de texto	12px solo para caption/metadatos; 14px mínimo para cualquier texto con función (botones, inputs, celdas de datos)	Por debajo de 12px, el texto se vuelve ilegible para una proporción significativa de usuarios sin necesidad de zoom
Zoom del navegador	Todo el sistema usa <code>rem</code> , no <code>px</code> fijos	Permite que el usuario escale el texto desde la configuración del navegador (WCAG 1.4.4 — Resize text) sin romper el layout
Line-height mínimo	1.5 en cuerpo de texto	Cumple WCAG 1.4.12 (Text Spacing), que exige interlineado de al menos 1.5x el tamaño de fuente
Longitud de línea	Párrafos limitados a ~75-80 caracteres de ancho máximo	Líneas más largas dificultan que el ojo regrese al inicio de la siguiente línea
Contraste de texto	Ver Sistema de Colores (sección 8) — todos los pares texto/fondo del sistema ya cumplen AA como mínimo	La tipografía y el color son interdependientes; un peso Regular fino sobre un color de bajo contraste falla incluso con buen tamaño
No usar solo mayúsculas para texto largo	Mayúsculas reservadas solo a Overline (≤2 palabras)	Los bloques largos en mayúsculas reducen la velocidad de lectura hasta un 20% según estudios de legibilidad tipográfica

7. Ejemplos de aplicación

- **Título de Dashboard** ("DASHBOARD COORDINADOR"): Overline en Neutral/600 sobre el badge de rol + H1 debajo con el nombre de la sección.
- **Card de KPI**: etiqueta en Caption (Neutral/600) arriba, cifra en KPI grande (tabular-nums) debajo.
- **Tabla de alumnos**: encabezados de columna en Caption Medium; celdas de contenido en Body Small Regular; matrícula del alumno en fuente Mono para diferenciarla visualmente del nombre.
- **Notas para diseño (como las de sus wireframes actuales)**: Body Small con line-height 1.55, en Neutral/700, dentro de card con fondo de advertencia — la tipografía no cambia, solo el fondo de color aporta el contexto.

- **Botones:** Body (16px) o Body Small (14px) según tamaño de botón, siempre en peso Medium — nunca Regular, para que se perciba como accionable.
 - **Módulo "Salud mental y emocional" (Alumno):** título en H2 estándar (Inter Medium) + cuerpo explicativo opcionalmente en la tipografía editorial serif descrita en la sección 2, si el equipo decide adoptar ese tercer nivel.
 - **Formularios (login, contacto):** labels en Caption Medium sobre el input; texto ingresado en Body Regular; mensajes de error en Body Small sobre color Error (ver Sistema de Colores).
-

8. Recomendaciones para Figma

Organizar los Text Styles con nomenclatura `Nivel/Peso`, lista para convertirse en Design Tokens junto con los Color Styles ya definidos:

Display/Medium

Heading/H1

Heading/H2

Heading/H3

Body/Regular

Body/Small

Caption/Regular

Overline/Medium

KPI/Large

KPI/Medium

Mono/Data

Recomendación práctica:

- Configurar cada Text Style en Figma con el line-height y letter-spacing ya definidos en la sección 3, para que ningún compañero tenga que recordarlos manualmente al aplicar el estilo.
 - Activar `tabular-nums` como propiedad OpenType dentro de los estilos KPI/Large y KPI/Medium directamente en Figma (Inter lo soporta nativamente).
 - Instalar **Inter** y **JetBrains Mono** como fuentes del proyecto en Figma antes de construir los wireframes de media/alta fidelidad, para que todo el equipo trabaje con las mismas fuentes desde ya.
-

9. Entrega final — Tabla resumen

Nivel	Fuente	Tamaño	Peso	Line-height	Uso
Display	Inter	32px	Medium	1.2	Landing, portadas
H1	Inter	28px	Medium	1.25	Título de dashboard
H2	Inter	22px	Medium	1.3	Encabezado de sección/card
H3	Inter	18px	Medium	1.35	Subtítulo de bloque
Body	Inter	16px	Regular	1.6	Párrafos, descripciones
Body Small	Inter	14px	Regular	1.55	Texto secundario, tablas
Caption	Inter	12px	Regular	1.5	Labels, metadatos
Overline	Inter	11px	Medium	1.4	Etiquetas de rol (mayúsculas)
KPI Large	Inter (tabular-nums)	36px	Medium	1.1	Cifra principal de KPI
KPI Medium	Inter (tabular-nums)	24px	Medium	1.15	Cifras secundarias
Data/Mono	JetBrains Mono	13px	Regular	1.4	Matrículas, IDs, auditoría

Documento listo para transferirse a Figma como Text Styles / Variables, en conjunto con el Sistema de Colores ya confirmado.